Document de Conception

Réaliser par:

Ibeghouchene Juba

Encadré par:

CONSTANT Mathieu

CONTASSOT-VIVIER Sylvain

Introduction:

Le projet vise à créer une application mobile permettant de modéliser un lieu (maison, appartement, bâtiment) à partir de photos prises dans les quatre directions cardinales (Nord, Sud, Est, Ouest). L'utilisateur peut ensuite naviguer dans cet espace en se déplaçant entre les pièces via des accès interactifs.

L'application doit permettre :

- La création d'un modèle : ajout de pièces avec leurs photos.
- La visualisation interactive : exploration des pièces avec orientation et accès cliquables.
- La sauvegarde et le chargement des modèles pour les réutiliser.

schéma UML

Diagrammes de classes:

outils et technologies:

1. Gestion de projet et versionnement
   - GitLab (Université de Lorraine) : Hébergement du projet et collaboration avec les enseignants.
2. Développement de l'application mobile
   - Langage : Java
   - Android Studio : Environnement de développement intégré (IDE) pour Android
   - Android SDK : Bibliothèques et outils nécessaires au développement Android
   - Gradle : Outil de gestion de build utilisé avec Android Studio.
3. Gestion des fichiers et stockage des modèles
   - Serialization JSON : Pour stocker la description du bâtiment et les accès sous forme de fichier texte.
4. Interface utilisateur et ergonomie
   - XML (Layout) : Pour la définition des interfaces utilisateur.
   - Figma: pour la définition des maquettes .

Scénario d'utilisation

Ce scénario décrit le parcours complet d'un utilisateur, depuis la création d'un modèle jusqu'à son exploration en navigation virtuelle

- **L'utilisateur voit un message de bienvenue qui explique rapidement l'objectif de l'application.**

Il a deux choix :

1. **Créer un modèle → Pour démarrer un nouveau projet.**
2. **Charger un modèle → Pour explorer un modèle existant.**

- **Il clique sur Créer un modèle**
- **L'utilisateur saisit un nom pour son modèle**
- **Une liste des pièces s'affiche (elle est vide au début).**
- **Il clique sur Sauvegarder pour créer un fichier JSON contenant les informations du modèle (vide pour l'instant).**
- **Il clique sur Ajouter une nouvelle pièce**
- **Il saisit un nom pour la pièce**
- **Il prend une photo pour chaque mur (Nord, Sud, Est, Ouest)**
- **À chaque capture, une boussole l'aide à s'orienter**
- **Il clique sur Valider pour ajouter la pièce dans le fichier JSON.**
- **Il clique sur Ajouter un accès**
- **Il voit la photo du mur**
- **Il clique sur une porte ou un passage pour ajouter un accès(Un rectangle rouge apparaît sur la photo pour marquer l'accès)**
- **Une boîte de dialogue s'ouvre où il sélectionne le nom de l'accès et la pièce de destination**
- **Il peut ajouter plusieurs accès avant de valider**
- **Il clique sur "terminer" les accès son ajouter dans le fichier json**
- **Une fois terminé, il revient à l'écran d'ajout de pièce si il veut ajouter une autre pièce**
- **L'utilisateur voit la liste des pièces créées**
- **si lutilisateur a terminer la creation il revient a laccueille pour charger le modèle**
- **Pour charger, il clique sur Charger un modèle pour explorer son projet**
- **Il voit la liste des modèles enregistrés**
- **Il sélectionne son modèle et est redirigé vers le choix de la pièce**
- **Il voit la liste des pièces disponibles dans le modèle**
- **Il sélectionne une pièce**
- **Il choisit une orientation initiale**
- **Il valide et passe à l'exploration**
- **Il voit la photo du mur de la pièce et l'orientation choisit**
- **Il peut tourner à gauche ou à droite pour voir les autres murs**
- **Les accès apparaissent sous forme de rectangles rouges**
- **Il clique sur une porte pour changer de pièce**
- **Il continue à naviguer librement jusqu'à quitter l'application**

La spécification de l'application

schéma des activités

- Écran d'accueil

- Création d'un modèle

- Ajout de pièces

- Ajout d'accès

- Chargement d'un modèle

- Sélection de la pièce

- Exploration du modèle

organisation visuelle

Liens entre les activités

planning de développement

Étape	Fonctionnalité	Description	(jours)
0	Document de Conception		7
1	Implémentation de l'interface	Développement des layouts XML pour chaque écran	4
2	Gestion des données	Création des classes Modèle, Pièce, Accès et gestion des fichiers	4
3	Ajout et gestion des pièces	Permettre à l'utilisateur d'ajouter des pièces avec des photos	5
4	Ajout et gestion des accès	Implémentation des accès cliquables dans les photos	4
5	Sauvegarde de Modèle	Permettre d'enregistrer de modèle	6
5	chargement d'un Modèle	Permettre de recharger un modèle	6
6	Navigation et exploration	Implémentation de la rotation et du déplacement entre pièces	4
7	Tests et corrections	Vérifications des fonctionnalités et corrections des bugs	3